

산업 통신 테스트 & AGV/AMR 티칭 자동화 툴킷

FAE Toolkit · 크로스플랫폼(Windows·Linux) 데스크톱 도구 · Python / C++

이상봉 (Sangbong Lee)

batmantwo7233@gmail.com

지원 직무 · IT (AMHS)

AMHS 구축 / 제어 / 소프트웨어 개발

GitHub https://github.com/bong7233/FAE_Toolkit_Bong · **Releases(실행파일)** https://github.com/bong7233/FAE_Toolkit_Bong/releases · **Portfolio** <https://bongfae-production.up.railway.app/#about>

한 줄 소개

반송설비(OHT·AMR)와 상위 제어(MCS) 사이의 산업 통신을 직접 테스트·진단하고 (Serial·TCP·UDP·CAN·Modbus), 반송차 티칭 포인트를 도면 위에서 관리하는 크로스플랫폼 도구를 직접 설계·구현하여 자동화 테스트·CI/CD로 검증·배포했습니다.

핵심 역량

- 산업 통신 4종(Serial/TCP/UDP/CAN) + Modbus-RTU·CRC-16 무의존 자체 구현, 수신 프레임 디코더
- 반송차 티칭 관리툴 — CAD 도면 배경 위 티칭, 설비 종류별 색·모양, 상태(완료/진행중/알람) 관리
- 품질 — 자동화 테스트 87개 + 정적분석(ruff) + GitHub Actions Windows·Linux CI 매트릭스
- 배포 — 태그 푸시 시 Win·Linux 실행파일 자동 빌드·릴리스(CD), C++(pybind11)·ROS 2 연계

직무 적합성 — AMHS / OHT·AMR

Zenix Robotics에서 AGV/AMR 물류 로봇의 운영·소프트웨어를 다루며 OHT/AMR의 H/W·S/W 동작을 이해했습니다. 본 프로젝트는 그 경험을 바탕으로 ‘반송설비 통신 인터페이스 디버깅’과 ‘반송차 티칭·커미셔닝’을 직접 도구로 구현하여, AMHS 구축·제어·SW 개발 직무에 필요한 역량을 코드와 동작하는 결과물로 증명합니다.

아키텍처

앱 1 · Comm Tester

Serial·TCP·UDP·CAN 탭 / 프레임 빌더(HEX·ASCII·CRC·주기) / 모니터(TX·RX) / Modbus 디코더 / 저장 프레임

앱 2 · TeachingManager

포인트 표 + 2D 맵 / CAD 도면 배경 / 티칭 상태 / 설비 종류 커스텀 / JSON·CSV

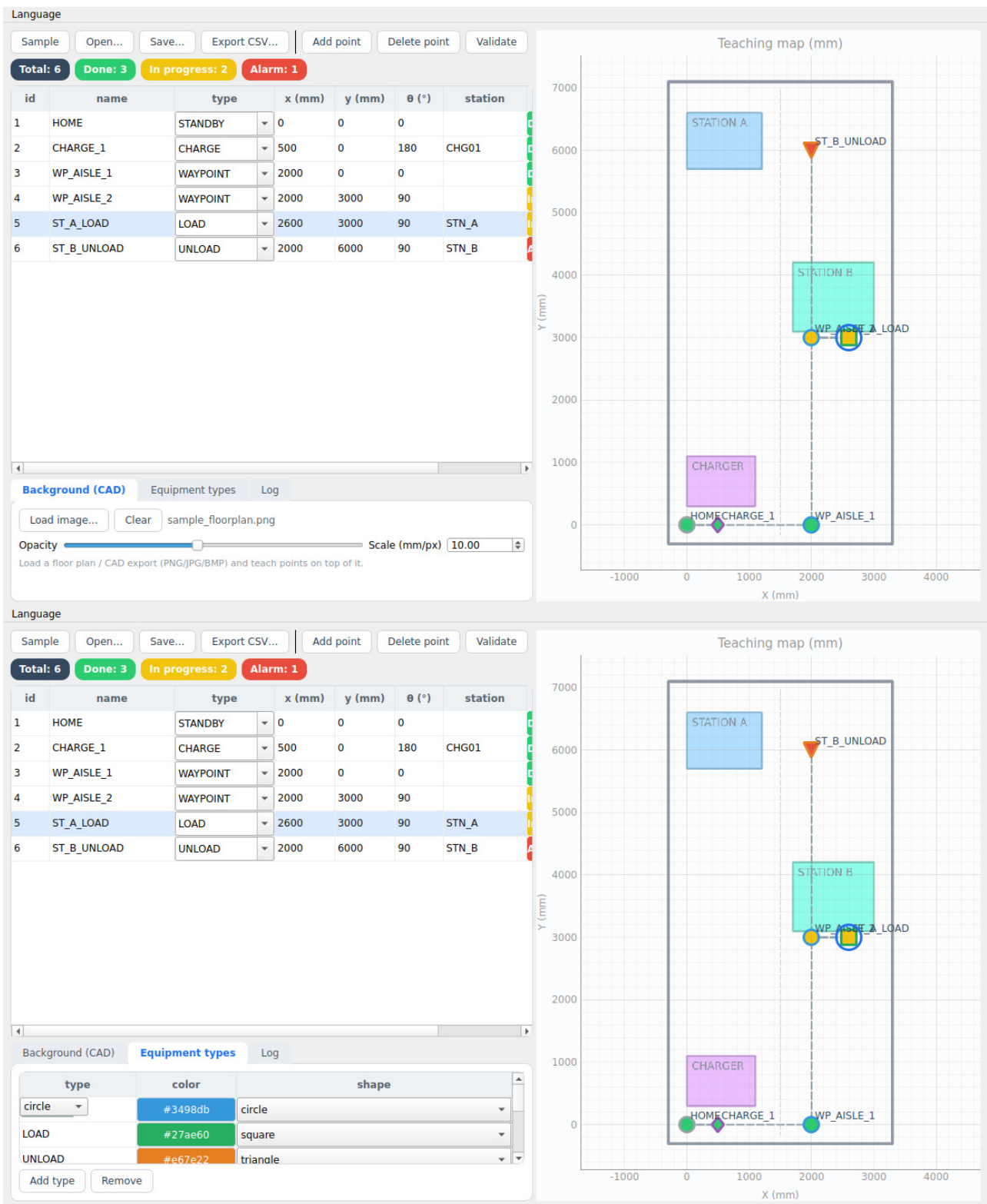
Transport 계층(공통 인터페이스) — SerialTransport(pyserial) · Tcp/Udp Transport(socket) · CanTransport(python-can)

라이브러리 / CLI — Modbus-RTU·CRC-16 자체 구현 · BMS/IO/CAN 디바이스 에뮬레이터

공통 기반 — C++17 코어(pybind11) · ROS 2 브리지 · GitHub Actions CI/CD(Windows+Linux)

핵심 기능 ① — TeachingManager (반송차 티칭)

OHT/AMR 티칭 포인트를 CAD 도면 위에서 관리. 설비 종류별 색·모양, 티칭 상태(완료/진행중/알람) 대시보드, JSON/CSV 입출력.



핵심 기능 ② — Comm Tester (장비-호스트 통신)

장비·반송차 통신 인터페이스 테스트. HEX/ASCII 프레임 직접 입력·송수신, **Modbus 디코더**(요청/응답/CRC 해석), 제조사별 프레임 저장(매크로).

Language
Serial (RS-232/485)
TCP/IP
UDP
CAN

Connection

Mode
Client
Host
127.0.0.1
TCP port
40353

CONNECTED
Disconnect

Send frame

HEX
48 65 6C 6C 6F
Send

☐ Append Modbus CRC-16
☐ Append CR+LF
☐ Repeat every
1000 ms

(none)
Insert

Saved frames

(all makers)

Read pack V/I/SOC block (0x03 x10)
Read cell voltages (0x04 x16)
Read alarm/status coils (0x01 x16)
Write SOC-reset register (0x06)
Read digital inputs (0x02 x8)
Read holding registers (0x03 x4)
Set output coil #0 ON (0x05)
Set output coil #0 OFF (0x05)
AT ping
SCPI identify (*IDN?)

Save current...
Load
Delete

Monitor (TX / RX)

☒ HEX
☒ ASCII
☒ Timestamps
☒ Auto-scroll
☒ Decode Modbus
Clear
Save log...

```
-- connected
04:34:09 TX 01 03 00 00 00 0A C5 CD | .....
          unit 1 REQ Read Holding Registers start=0 count=10 [CRC OK]
04:34:09 RX 01 03 00 00 00 0A C5 CD | .....
          unit 1 RSP Read Holding Registers 0 regs [] [CRC OK]
04:34:10 TX 0E AD BE EF | ....
          unit 222 EXCEPTION 0x2D -> 0xBE [CRC BAD]
04:34:10 RX 0E AD BE EF | ....
          unit 222 EXCEPTION 0x2D -> 0xBE [CRC BAD]
04:34:10 TX 48 65 6C 6C 6F | Hello
          unit 72 func 0x65 [CRC BAD]
04:34:10 RX 48 65 6C 6C 6F | Hello
          unit 72 func 0x65 [CRC BAD]
```

기술 스택 · 검증 · 배포

언어/런타임	Python 3.10+ (PySide6) · C++17 / CMake + pybind11
통신	pyserial(RS-232/485) · socket(TCP/UDP) · python-can(CAN) · Modbus-RTU(자체 구현)
품질 / CI	pytest(87 통과) · ruff · GitHub Actions 매트릭스(Windows+Linux · C++ · pybind11 · ROS 2)
배포 / CD	PyInstaller 단독 실행파일(Win/Linux) — 버전 태그 시 릴리스에 자동 첨부

AMHS(IT) 직무 역량 매핑

직무 요구 역량	본 포트폴리오에서의 근거
OHT/AMR H/W · S/W 이해	AGV/AMR 물류로봇 운영 · SW 경력 + 반송차 티칭 관리툴(TeachingManager) 직접 개발
반송설비 통신 · 인터페이스	Serial(232/485) · TCP/IP · CAN · Modbus 통신 테스터 구현, 프레임 디코더로 송수신 해석
AMHS 제어 / SW 개발	Python/C++ 크로스플랫폼 SW, Transport 추상화 설계, ROS 2 브리지(로봇 제어 연계)
양산 SW 품질 · 신뢰성	자동화 테스트 87 + CI(Win/Linux) + 실행파일 자동 빌드 · 배포로 재현성 확보
현장 디버깅 / 장애 대응	가상 시리얼 · 디바이스 에뮬레이터로 HW 없이 재현, 송수신 모니터 · CRC 검증

전체 소스 · 문서(국문/영문) · 실행파일: https://github.com/bong7233/FAE_Toolkit_Bong